QUAL É O VOLUME DO OBJETO?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de volume de blocos retangulares		
Habilidades BNCC	• (EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. • (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), caixa de acrílico transparente em formato de paralelepípedo (1 por grupo), objetos irregulares para colocar na água (3 objetos que precisam afundar na água por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Na atividade "Qual é o volume do objeto?", os estudantes são convidados a investigar uma forma de calcular o volume de objetos irregulares pelo método do deslocamento de líquidos, considerando o volume como o espaço tridimensional ocupado por um sólido. Cada grupo deverá receber três objetos irregulares que afundam na água, um recipiente no formato de bloco retangular transparente (por exemplo, de plástico ou acrílico) e água. Os estudantes deverão observar que, como não é possível determinar o volume dos objetos por meio da medição direta, é necessário encontrar

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.13***

outro método que permita a sua obtenção. Nesse caso, esperamos que observem que o volume de cada objeto é equivalente ao volume deslocado da água quando esse objeto é inserido dentro do recipiente contendo líquido. Assim, o volume pode ser obtido pela comparação do nível da água no recipiente antes e depois de se inserir o objeto no seu interior, podendo ser calculado pela subtração entre o volume ocupado pela água e o objeto juntos ($Volume_{final}$) e o volume da água antes de se inserir o objeto no recipiente ($Volume_{inicial}$):

$$Volume_{objeto} = Volume_{final} - Volume_{inicial}$$

Para a realização da atividade, você pode verificar na aula anterior se alguns estudantes podem trazer de casa um recipiente no formato de bloco retangular transparente, como também possíveis objetos que possam ser lançados na água para o cálculo do seu volume. Para iniciar a aula, você pode retomar com os estudantes como se calcula o volume de um bloco retangular a partir das medidas de suas arestas. Uma possibilidade é apresentar uma caixa e perguntar o que seria o seu volume. Você pode estender essa discussão perguntando como poderia ser feito o cálculo do volume de areia na caixa, se ela fosse preenchida com esse material até a metade de sua altura, por exemplo.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
Os grupos podem confundir a medida do deslocamento da água (a diferença entre a altura de água com o objeto e a altura inicial de água) com o volume do objeto.	• O que representa o número que vocês encontraram? Em que unidade está essa medida? • Para calcular o volume é suficiente sabermos apenas uma medida — a altura, nesse caso?
Os grupos podem não compreender a relação entre o volume do objeto irregular e o volume da água deslocada.	• O que aconteceu quando o objeto foi colocado dentro do recipiente? • Observem a altura do nível da água. Por que ela aumentou? • Qual é o volume do objeto e da água juntos, quando ele é colocado dentro do recipiente? E o volume da água sem o objeto? E o objeto sozinho?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.14***

Ao final da atividade, sugerimos que você solicite aos grupos que compartilhem a explicação de como calcularam o volume de cada objeto irregular. O foco da discussão com a turma pode ser por que o método do deslocamento de líquidos funciona para o cálculo do volume de objetos irregulares, isto é, por que o volume do líquido deslocado é equivalente ao volume do objeto em questão. É importante que os estudantes compreendam que o objeto submerso sempre desloca uma quantidade de água igual ao seu volume, por isso os volumes são iguais.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Vamos considerar um recipiente de acrílico transparente e dimensões:

- comprimento: 20 cm;
- largura: 25 cm;
- altura: 35 cm.

Antes de inserir o objeto irregular, a altura da água correspondia a 15 cm. Assim, o volume inicial é dado por:

$$Volume_{inicial} = comprimento \times largura \times altura$$

$$Volume_{inicial} = 20 \cdot 25 \cdot 15$$

$$Volume_{inicial} = 7.500\ cm^3$$

Depois de inserir o objeto no recipiente, a altura da água passou a ser de 23 cm. Assim, o volume final é dado por:

$$Volume_{final} = comprimento \times largura \times altura$$

$$Volume_{final} = 20 \cdot 25 \cdot 23$$

$$Volume_{final} = 11.500\ cm^3$$

O volume do objeto é equivalente ao volume do líquido deslocado, podendo ser obtido por:

$$Volume_{objeto} = Volume_{final} - Volume_{inicial}$$

$$Volume_{objeto} = 11.500 - 7.500$$

$$Volume_{objeto} = 4.000\ cm^3$$

O volume do objeto é, portanto, de 4.000 cm^3.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2

Vamos considerar um recipiente de acrílico transparente e dimensões:

- comprimento: 20 cm;
- largura: 25 cm;
- altura: 35 cm.

Antes de inserir o objeto irregular, a altura da água correspondia a 15 cm. Depois de inserir o objeto no recipiente, a altura da água passou a ser de 23 cm. Portanto, o nível da água deslocou 8 cm no recipiente. Como o volume do objeto é equivalente ao volume do líquido deslocado, podemos obtê-lo fazendo:

$$Volume_{deslocado} = comprimento \times largura \times altura$$

$$Volume_{deslocado} = 20 \cdot 25 \cdot 8$$

$$Volume_{deslocado} = 4.000\ cm^3$$

Assim, o volume do objeto é de 4.000 cm^3.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUAL É O VOLUME DO OBJETO?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Vocês receberam três objetos, um recipiente e água.

- Encontrem uma maneira de calcular o volume dos objetos recebidos pelo grupo.

Produto do grupo

No caderno, expliquem como vocês encontraram os volumes dos objetos e registrem o volume de cada um deles.

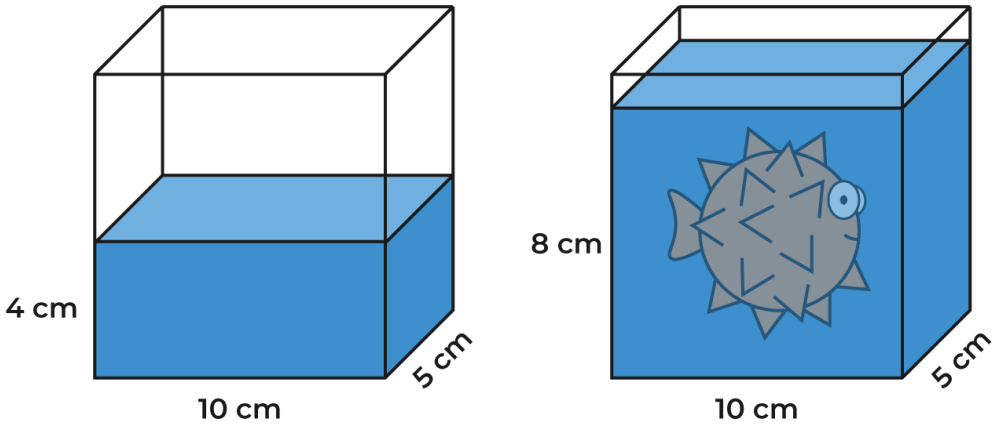
Critérios de avaliação

- O grupo apresentou o volume obtido para cada objeto;
- As explicações do grupo contém textos, números e desenhos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.17***

QUAL É O VOLUME DO OBJETO?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Karla colocou um peixe no seu aquário e percebeu que o nível da água subiu.



Qual é o volume do peixe? Explique como você chegou na sua resposta.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org